

1. Crie alguns Sinais básicos conforme os exemplos abaixo. Observe a diferença entre o uso do comando *plot* e *stem*.**a) Geração de uma Função Impulso:**

```
clear all; close all; clc; %remove todas variáveis da workspace
n=32;
imp=zeros(1,n); %gera um vetor coluna de n zeros
imp(1)=1; %1º elemento da matriz está em n=1
stem(imp);
figure; plot(imp);
```

Outra maneira de gerar o sinal:

```
nn=1:32;
imp(nn)=0;
imp(1)=1;
stem(nn,imp);
```

b) Geração de uma Função Degrau:

```
clear;
n=32;
dg=ones(1,n); %gera um vetor coluna de n nos. 1
stem(n,dg);
```

Outra maneira de gerar o mesmo sinal:

```
nn=1:32; %vetor n=1,2,...,32
dg(nn)=1;
stem(nn,dg);
figure; plot(nn,dg);
```

c) Geração de uma exponencial puramente complexa:

```
clear;
nn=0:31; %vetor n=0,1,2,...,31
x1=exp(j*pi*nn/3);
subplot(4,1,1);
stem(nn,real(x1)); %Plota a parte real da exponencial
subplot(4,1,2);
stem(nn,imag(x1)); %Plota a parte imaginária da exp.
subplot(4,1,3);
plot(nn,real(x1)); %Plota a parte real da exponencial
subplot(4,1,4);
plot(nn,imag(x1)); %Plota a parte imaginária da exp.
```

d) Geração de exponenciais reais discretas:

```
clear;
nn=0:31; %vetor n=0,1,2,...,31
a1=1.1; a2=0.6; a3=-0.6; a4=-1.1; %gera os alfas....
x1=a1.^nn; % OBS:o operador expoente é ponto e ^
x2=a2.^nn;
x3=a3.^nn;
x4=a4.^nn;
subplot(4,1,1); stem(nn,x1);
subplot(4,1,2); stem(nn,x2);
subplot(4,1,3); stem(nn,x3);
subplot(4,1,4); stem(nn,x4);
```

e) Geração de uma exponencial complexa:

```
clear;
nn=0:31; %vetor n=0,1,2,...,31
alpha=-0.1+0.3j;
x1=exp(alpha*nn);
subplot(4,1,1); stem(real(x1)); %Plota a parte real
subplot(4,1,2); stem(imag(x1)); %Plota a parte imaginária
subplot(4,1,3); stem(abs(x1)); %Plota o módulo
subplot(4,1,4); stem(angle(x1)); %Plota a fase
```

f) Senóide

```
clear;
nn=0:31; %vetor n=0,1,2,...,31
a=3;
x1=a*sin(pi*nn/17); %Qual o período desta onda?
x2=a*sin(pi*nn/sqrt(23)); %E desta onda?
subplot(2,1,1); stem(nn,x1);
subplot(2,1,2); stem(nn,x2);
```

g) Senóide Amostrada

```
n=0:1023; %vetor de n pontos
fs=8000; %freq de amostragem
ts=1/fs; %período de amostragem
t=n*ts; %vetor com tempo de amostragem em segundos
x=cos(2*pi*1200*t+pi/4); %cossenóide de 1200Hz, amostra a 8kHz;
plot(x);
```

h) Quadrada

```
clear;
n=0:2047 %vetor com 2048 pontos;
fs=3000; %freq. Amostragem de 3000 Hz;
t=n*1/fs; %vetor de instantes de tempo de amostragem
x=square(2*pi*150*t); %onda quadrada de 150Hz amostrada à 3kHz
```

```
plot(x); %plota sinal.
```

i) Dente de Serra

```
clear;
n=0:7999; %vetor de n pontos
fs=8000; %freq de amostragem
ts=1/fs; %período de amostragem
t=n*ts; %vetor com tempo de amostragem em segundos
%w especifica a forma da onda dente de serra (0.5 = triangular)
w=1; %usa período para subir a rampa se w=0 usa período para descer a rampa
x = sawtooth(2*pi*100*t,w); %dente de serra de 100Hz, amostrado em 8kHz
plot(x);
```

j) Chirp – Senóide Cerscente no tempo

```
clear;
n=0:7999; %vetor de n pontos
fs=8000; %freq de amostragem
ts=1/fs; %período de amostragem
t=n*ts; %vetor com tempo de amostragem em segundos
f0=0; %frequencia inicial
t1=1; %instante de mudança em segundos
f1=100; % frequencia em t1 segundos
x1=chirp(t,f0,t1,f1); %cossenóide com freq. crescente
plot(x1);
```

2) Com base nos conhecimentos adquiridos acima, então agora gere a seguinte família de cosenóides:

$x_k[n] = \cos(\Omega_k n)$; $k=0,1,2,3,4,5$; e $n=0,1,2,3,\dots,35$ e com $\Omega_k = 2\pi \cdot k/4$.

Observando os gráficos, pergunta-se:

- 2.1) Quantas cosenóides são diferentes?
- 2.2) Qual o período de cada uma das componentes ? Isto vale para senos (repita o código trocando *cos* por *sin*)?
- 2.3) Qual o valor de Ω_k para cada k ?

3). Gere uma senóide amostrada conforme o código abaixo:

```
clear all; close all;;
n=0:2047 %vetor com 2048 pontos;
fs=8000; %freq. Amostragem de 8000 Hz;
t=n*1/fs; %vetor de instantes de tempo de amostragem
x=sin(2*pi*100*t); %senóide de 100Hz amostrado à 8kHz
plot(x);
y=fft(x);
%plote y adequadamente
```

A partir do exemplo acima gere os seguintes sinais amostrados: Onda Quadrada (100Hz), Dente de Serra (100Hz) e Chirp ($t_0=0, f_0=0\text{Hz}, t_1=0,26, f_1=3\text{kHz}$). Plote todos estes sinais, analise e comente os espectros obtidos. O eixo x está correto? Qual a relação entre o eixo x e a DTFT para estes sinais?

3) Gere a seguinte família de exponenciais:

$$y[k, n] = e^{-j \frac{2\pi}{N} k, n} \quad \text{sendo } N=8, k=0,1,2,3,\dots,9; \text{ e } n=0,1,2,3,\dots,63;$$

Observado os gráficos (cuidado, sinais são complexos), pergunta-se: quantas exponenciais são diferentes? Explique sua resposta baseado na teoria e nos gráficos obtidos.

- 4) Gere 3 senóides de dois mil e 48 pontos cada com as respectivas frequências de $f_1=1000$, $f_2=3000$ e $f_3=5000\text{Hz}$, amostradas a 8kHz .
- 5) Gere o gráfico de um sinal que seja a soma das três senóides anteriores, porem com amplitudes de 1 para senoide f_1 , 0.5 para f_2 e 0.25 para f_3
- 6) Some o sinal do exercício anterior com uma onda quadrada de frequência 800Hz .